



Relatório de Benchmarking

Automações na área de Compras

Descrição e desenho do cenário atual - AS IS

Regras de negócio e pontos de atenção

Considerações da área de TI Sesi

Todas as informações contadas neste relatório fazem referência ao processo de compras automatizadas de uma empresa parceira do Sesi

Data da visita: 08/07/2025

Equipe SESI (Pollyana guerra; Samara Nascimento; Gerson Martinho; Thiago Garcia; Arthur Silva). **Equipe empresa parceira:** Luiz Alexandre e equipe de compras.

1. Objetivo da visita

Conhecer os processos automatizados da área de compras da empresa parceira, com foco na solução “Direct Buy” que automatiza pedidos de pequeno valor com base em regras de governança robustas e integração com o SAP via RPA. O objetivo foi identificar oportunidades de automização semelhantes para o SESI e assim, aumentar produtividade, padronização e compliance.

O **Direct Buy** é uma **solução de automação de compras de pequeno valor** (até R\$ 3.000,00), criada pela empresa para tirar da área de compras a carga operacional dos pedidos pulverizados e repetitivos, como coffee break, itens de escritório, manutenção simples etc. Ele automatiza a criação de pedidos no SAP com base em chamados abertos no sistema SDM, sem que o requisitante precise acessar o SAP.

2. Visão geral do processo observado

- Compras até R\$ 3 mil são realizadas fora do SAP, via sistema SDM (chamados). O SDM é o Sistema de Demandas da empresa parceira (Nosso Zeev). Ele funciona como ponto de entrada para solicitações de compra de pequeno valor (até R\$ 3 mil) sem que o usuário precise acessar diretamente o SAP, o ERP principal da empresa. Esse modelo foi adotado, pois o SAP exige uma licença por usuário e seria custoso dar uma licença para usuários que utilizariam o SAP apenas para requisições.

Segundo a empresa parceira, além de evitar com que o usuário tenha que aprender a operar um outro sistema, com o robô analisando os chamados elegíveis, o pedido de compra é aberto mais rapidamente.

Critérios para pedidos elegíveis no Direct Buy:

- ✓ valor não pode ultrapassar R\$ 3 mil.
- ✓ O centro de custo selecionado deve estar correto.
- ✓ Não pode ser item de estoque ou material com contrato vigente.
- O requisitante preenche a solicitação com dados de fornecedor, valor e justificativa.
- Um robô verifica chamados 2 vezes ao dia e transforma automaticamente em pedido SAP, se atender às regras.
- ✓ O chamado entra no **workflow de aprovação**, exatamente como ocorre no SAP.
- ✓ Após a aprovação do gestor, o **robô entra em ação** (duas vezes por dia) e tenta gerar automaticamente o pedido no SAP, caso todas as regras de governança sejam atendidas.
- O processo evita intervenção do comprador, liberando-o para compras estratégicas.
- ✓ O robô, desenvolvido com RPA (Automation, varre o SDM duas vezes por dia. ✓ Verifica os chamados aprovados e cria automaticamente o pedido no SAP. ✓ Caso encontre algum bloqueio (fornecedor inativo, valor acima, tentativa de fatiamento de compra), o próprio chamado é atualizado com a mensagem de erro para o requisitante corrigir.

- **Regras de Governança embutidas**

✓ **Fornecedor bloqueado ou fora da base?** Pedido Rejeitado.

✓ **Item já possui contrato operacional?** Pedido Rejeitado.

✓ **Material de estoque?** Pedido Rejeitado.

✓ **Tentativa de compra fracionada para burlar o limite?** Robô bloqueia e usuário é penalizado.

Cotações:

Na empresa parceira, as cotações para compras acima de R\$ 3 mil ou consideradas estratégicas seguem o modelo tradicional conduzido pela equipe de Compras. Nesse processo, os compradores são responsáveis por levantar preços junto a diversos fornecedores e registrar as informações diretamente no SAP, sistema ERP utilizado pela empresa. Para auxiliar nesse processo, são utilizados dashboards personalizados em Power BI, que apresentam históricos de preços, número de requisições por material e indicadores de desempenho.

Além disso, o sistema possui mecanismos automáticos que alertam os compradores quando o valor de uma cotação está acima da média histórica do item no último ano, estimulando uma verificação mais criteriosa antes da formalização da compra. A empresa parceira também mantém uma estrutura robusta de auditoria online, que atua de forma preventiva e em tempo real, acompanhando variações de preços, dependência excessiva de fornecedores e comportamentos fora do padrão. Dessa forma, mesmo sendo um processo manual, o modelo tradicional é fortemente ancorado em dados e compliance, garantindo segurança e rastreabilidade.

Já para **solicitações no Direct Buy, com valores inferiores à R\$ 3 mil** o requisitante preenche um formulário simples informando a unidade, centro de custo, fornecedor (que deve estar homologado), item desejado, valor, quantidade e anexa um comprovante do preço (como um orçamento, print de site ou nota fiscal). O sistema possui restrições básicas que impedem a continuidade do processo se o valor ultrapassar o limite, se o item for de estoque, se houver contrato vigente para aquele material, ou se o fornecedor estiver bloqueado.

Após a aprovação do gestor responsável, um robô desenvolvido em RPA procura no SDM duas vezes por dia e, se todas as regras forem atendidas, cria automaticamente o pedido no SAP. Caso haja alguma falha ou descumprimento de regra, o próprio chamado é atualizado com uma mensagem informando o motivo do bloqueio, permitindo a correção por parte do requisitante. Toda a lógica de compliance está embutida no robô e nas regras de negócio, garantindo que o processo siga os critérios da empresa, mesmo sem passar diretamente pelas mãos do comprador.

No meu entendimento, a automação no que se refere à cotação, se dá na análise de comparações e no histórico e não na coleta dessas cotações.

3. Ferramentas e integrações utilizadas

- SDM (Sistema de Chamados) - Interface para requisições simples.
- SAP - Sistema ERP utilizado para registro dos pedidos.
- Portal Follow-Up - Interface de acompanhamento para fornecedores, requisitantes e compradores.
- RPA - Robô que processa requisições e gera pedidos.
- Power BI / Azure / Portal de Dados - Painéis de controle para compradores e gestão.

4. Pontos fortes observados

- Redução significativa de esforço operacional em compras de pequeno valor.
- Rigorosa governança aplicada para evitar fraudes, frações de pedidos e uso indevido.
- Alto nível de automação com retorno imediato ao requisitante.
- Integração eficaz entre sistemas paralelos e SAP via APIs.
- BI completo para gestão da rotina e automações.
- Portal Follow-Up elimina retrabalho com fornecedores e melhora rastreabilidade.

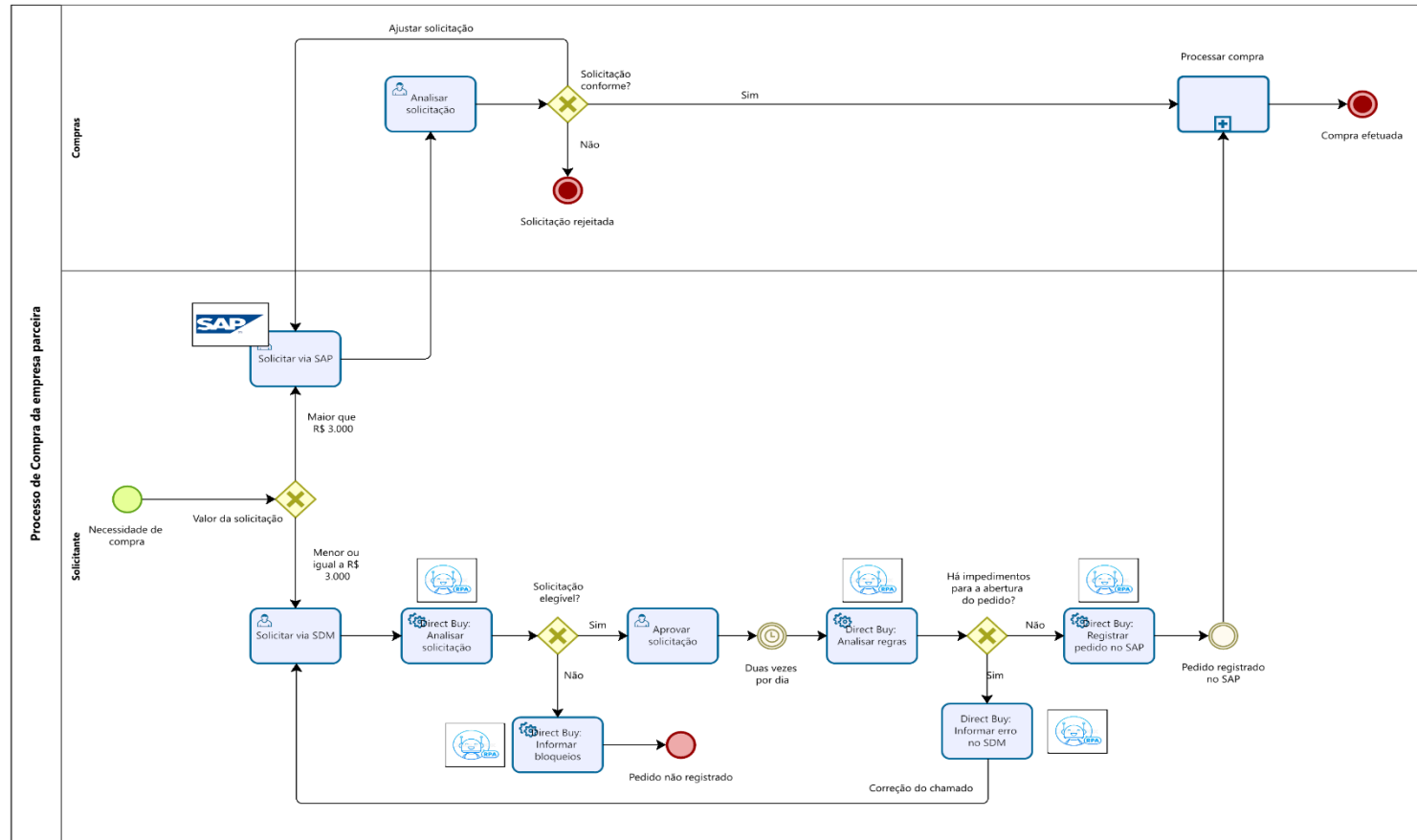
5. Pontos de atenção e riscos

- Exige política interna bem definida sobre limites, exceções e responsabilidades.
- A manutenção da solução depende de sinergia entre Compras e TI.
- Precisa garantir que o controle de fornecedores e itens esteja sempre atualizado.
- Há dependência da qualidade dos dados alimentados manualmente.
- Cultura organizacional deve estar pronta para aceitar descentralização de pequenas compras.

6. Sugestões iniciais para nossa implementação

- Projetização da iniciativa
- Mapeamento do nosso processo - AS IS | Atual
- Mapeamento do nosso processo - Should Be | Como deverão ser
- Mapeamento do nosso processo - To Be | Como deverão ser
- Regras atuais de compras.
- Avaliar qual sistema pode ser usado como SDM (por exemplo, Orquestra ou o próprio Base b).
- Desenhar governança mínima para uso da ferramenta (valores, limites, quem pode, o que pode).
- Estudo da(s) automações e definição dos papéis da TI e área de suprimentos na automação.
- Implementar piloto
- Criar BI para monitoramento.

7. Mapa do processo na empresa parceira



8. Observações da Tecnologia da informação SESI

A solução “Direct Buy” observada na empresa parceira, que utiliza RPA para integração com o SAP e um sistema intermediário (SDM), apresenta boa aderência técnica ao ambiente do SESI, porém, alguns requisitos precisam ser avaliados e atendidos.

Será necessário realizar um estudo detalhado, em conjunto com os fornecedores, sobre a disponibilidade e maturidade das APIs do Base B e de outros sistemas conectados, garantindo integrações eficientes e identificando possíveis impactos no licenciamento ou na infraestrutura existente. Além disso, deve ser considerado a contratação de uma plataforma de RPA consolidada no mercado ou, alternativamente, o desenvolvimento com Python ou outra linguagem de programação popular, o que demandará análise da infraestrutura atual e da capacidade técnica da equipe de TI. Caso seja tecnicamente viável e vantajoso, pode ser avaliado também o uso das ferramentas Microsoft disponíveis no ambiente SESI, como Power Automate e Power Apps, entre outras.

É essencial definir previamente as regras de governança e compliance, com mapeamento completo dos fluxos de processos, para mitigar riscos como fracionamento de compras, uso de fornecedores não homologados e inconsistências de dados. Por fim, se faz necessário que a TI e Suprimentos estejam em constante alinhamento, para garantir a sustentação e evolução da solução, bem como a qualidade e integridade das informações nos sistemas, fatores críticos para o sucesso da automação.

- Arthur Guilherme | Analista de Sistemas - SESI

9. Considerações finais.

Foi possível identificar uma forte cultura organizacional voltada para a **melhoria contínua e o aprendizado estruturado**, mesmo que não formalizada sob o nome de um “programa de melhoria”. As práticas observadas revelam um ambiente onde os processos são constantemente avaliados, ajustados e aprimorados com base em dados reais, colaboração intersetorial e ciclos curtos de validação.

A empresa parceira adota uma abordagem baseada em **indicadores operacionais e estratégicos** extraídos de plataformas de BI. Esses painéis reúnem informações sobre a performance dos robôs, o tempo médio de atendimento (SLA), os erros ocorridos nas automações e o desempenho dos compradores. Esses dados são utilizados não apenas para controle, mas como **insumos diretos para revisão de processos, ajuste de regras, capacitação e premiação das equipes**.

Outro ponto forte é a adoção de **ciclos ágeis de experimentação**, nos quais pequenas automações ou ajustes são inicialmente aplicados em ambientes controlados, como uma unidade específica ou um tipo de material e, após validação, são expandidos de forma segura e padronizada.

As **áreas de negócio têm papel ativo na proposição de melhorias**, sugerindo mudanças de regras nos robôs, ajustes no fluxo do SDM ou revisões nos critérios de validação. Essa proximidade entre os times de compras, TI e processos fortalece a governança e promove um senso de corresponsabilidade pelas soluções adotadas. Relatório de Benchmarking | Automações na área de compras empresa parceira.

A própria estrutura de compliance da empresa, com validações automatizadas e auditorias online, é utilizada também como ferramenta de aprendizado. Os erros identificados pelo robô, como tentativas de fatiamento de compras ou uso de fornecedores bloqueados, não são apenas apontados, mas transformados em **oportunidades para corrigir comportamentos, atualizar cadastros e refinar processos**.

Ainda que sem um programa formalizado, a empresa parceira demonstra operar com os princípios clássicos da melhoria contínua, como o ciclo PDCA: **planejar, executar em pequena escala, checar os resultados por meio de dados confiáveis e agir para**

padronizar ou ajustar. Essa cultura ágil, participativa e orientada a resultados fortalece não só a eficiência dos processos automatizados, mas também a maturidade digital da organização como um todo.

- A empresa parceira utiliza indicadores para tomada de decisão e gestão da rotina.
- As automações são mantidas e melhoradas continuamente
- A empresa parceira pretende inscrever o projeto Direct Buy em uma premiação
- A TI e a Transformação Digital atuam de forma muito integrada
- A empresa investe em soluções internas e evita dependência externa
- As boas práticas são institucionalizadas e replicáveis.



Thiago Garcia de Aguiar